Taller 1
Programación Avanzada ICC708
Alumnos: Erick Soto, Benjamin Valenzuela

Descripción del problema

Tarea 2.A

A veces se buscan datos en un arreglo mediante una búsqueda lineal, recorriendo cada elemento, lo que puede ser ineficiente en grandes volúmenes de datos. En cambio, el uso de tablas hash permite acceder a la información de forma mucho más rápida y eficiente.

Tarea 2.B.

Concatenar strings muchas veces es fácil de usar, pero puede volverse lento al crear muchos textos nuevos.
Usar builder o join es más eficiente, pero requiere escribir un poco más de código y no es tan directo.

Tarea 2 A		
n datos	Lineal ms	Hash ms
10	0,0096	0,0032
100	0,1672	0,0595
1000	0,9633	0,2893
10000	45,1847	0,8993
100000	3495,7958	1,9408

Tarea 2.B.		
Size	Direct	Builder
100	0,138	0,046
500	0,141	0,122
1000	0,165	0,212
5000	0,529	0,681
10000	0,529	1,169
20000	0,923	2,245

Conclusiones

Tarea 2.A

La búsqueda lineal es bastante más lenta que la búsqueda mediante hash, como se aprecia en la tabla de resultados. La diferencia de rendimiento se vuelve cada vez más notoria a medida que aumenta la cantidad de datos.

Tarea 2.B.

Para tamaños pequeños, ambos métodos tienen un rendimiento similar.
A medida que crece la cantidad de datos, la concatenación directa se mantiene más estable en este caso, mientras que el builder aumenta más su tiempo, depende igualmente de la implementación y el contexto.

Limitaciones

- El tamaño de prueba puede ser pequeño y no mostrar el comportamiento real a gran escala.
- La forma en que se implementa el builder o la concatenación puede afectar el resultado.
- Factores del entorno (computador, memoria, optimizaciones del lenguaje) pueden influir.